

Devoir surveillé n°3 (2nd semestre)

☞ Exercice 1 (5 points)

Soient A, B, C trois points du plan non alignés tels que le triangle ABC ne soit pas équilatéral. On désigne par A', B' et C' les milieux respectifs des segments $[BC]$, $[CA]$ et $[AB]$. On pose $a = BC$, $b = CA$, et $c = AB$.

❶ On considère le vecteur $\vec{u} = a^2\vec{BC} + b^2\vec{CA} + c^2\vec{AB}$. Montrer que

$$\vec{u} = (a^2 - b^2)\vec{AC} + (c^2 - a^2)\vec{AB}.$$

En déduire que $\vec{u}$ n'est pas le vecteur nul.

❷ Pour tout point M du plan on pose : $f(M) = a^2\vec{BC} \cdot \vec{MA'} + b^2\vec{CA} \cdot \vec{MB'} + c^2\vec{AB} \cdot \vec{MC'}$.

a) Soit O le centre du cercle circonscrit au triangle ABC , calculer $f(O)$.

b) Soit G le centre de gravité du triangle ABC . Montrer que $\vec{BC} \cdot \vec{GA'} = \frac{1}{6}(b^2 - c^2)$. En déduire la valeur de $f(G)$.

c) Déduire l'ensemble D des points M du plan tels que $f(M) = 0$.

☞ Exercice 2 (4 points)

Le plan est muni d'un repère orthonormal direct $(O, \vec{u}, \vec{v})$. On note (C) le cercle de centre O et de rayon $R > 0$ et A le point de (C) d'abscisse R .

Étant donné un entier $n \geq 2$, on note r la rotation de centre O d'angle $\frac{2\pi}{n}$. On considère la suite de points $(M_k)_{k \geq 0}$ de (C) définie par la relation de récurrence $M_{k+1} = r(M_k)$ et la condition initiale $M_0 = A$. On note z_k l'abscisse de M_k .

❶

a) Pour tout $k \geq 0$, exprimer z_{k+1} en fonction de z_k .

b) En déduire l'expression de z_k en fonction de n et k .

c) Comparer M_n et M_k .

d) Faire une figure lorsque $n = 16$ (on prendra $R = 4$ cm).

❷

a) Prouver que, pour tout $k \geq 0$, $M_k M_{k+1} = 2R \sin \frac{\pi}{n}$.

b) On note $L_n = M_0 M_1 + M_1 M_2 + \dots + M_{n-1} M_n$ le périmètre du polygone régulier $(M_0, M_1, \dots, M_{n-1}, M_n)$. Déterminer la limite de L_n lorsque n tend vers $+\infty$. Interpréter géométriquement le résultat ainsi obtenu.

☞ Exercice 3 (3,5 points)

Dans le plan orienté on considère deux points A et B . On prendra $AB = 6$ cm pour la figure.

- ❶ Déterminer et représenter l'ensemble (Γ_1) des points M du plan tels que : $\frac{MA}{MB} = 3$.
- ❷ Déterminer et représenter l'ensemble (Γ_2) des points M du plan tels que : $(\overrightarrow{MA}, \overrightarrow{MB}) = \frac{\pi}{3}[2\pi]$.
- ❸
 - a) Placer le point C image de B par la rotation r de centre A et d'angle de mesure $\frac{2\pi}{3}$, puis le point D tel que $\overrightarrow{AD} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$.
 - b) On désigne par S la similitude directe transformant A en D et C en D . Déterminer le centre, l'angle et le rapport de S .
 - c) On note Ω le centre de S . Exprimer ΩB en fonction de ΩA et donner une mesure de l'angle $(\overrightarrow{\Omega A}, \overrightarrow{\Omega B})$.
 - d) En déduire la position de Ω et placer sur la figure.
 - e) Démontrer que les points Ω, A, C et D sont cocycliques.

☞ Problème (11 points)

Le problème a pour objet : dans la partie A, d'étudier la fonction f définie sur l'intervalle $[0, 1]$ par :

$$f(x) = \frac{-x^2 \ln x}{1+x} \text{ si } x \neq 0 \quad \text{et} \quad f(0) = 0.$$

Dans la partie B, de calculer une valeur approchée de l'intégrale $J = \int_0^1 f(t) dt$.

Partie A : Étude et représentation graphique de f . Dans cette partie, le plan est rapporté à un repère orthogonal $(O, \vec{i}, \vec{j})$ (unités graphiques : 10 cm sur $x'x$ et 20 cm sur $y'y$). On désigne par C la représentation graphique de f .

I – Étude d'une fonction auxiliaire.

Soit u la fonction définie sur $[0, 1]$ par : $u(x) = \frac{1+x}{2+x} \ln x$.

- ❶ Montrer que la fonction u est strictement croissante. Donner son tableau de variations en précisant la limite en 0 et la valeur en 1.
- ❷ En déduire que la fonction u s'annule pour un unique nombre réel β compris entre 0 et 1. Montrer que : $0,54 < \beta < 0,55$.

II – Étude et représentation graphique de f .

❶

- a) Étudier la limite de f en 0.
- b) Montrer que la fonction f est continue sur $[0, 1]$.

❷

- a) Étudier la dérivabilité de f en 0.
- b) Calculer $f'(x)$ pour $x > 0$ et vérifier que $f'(x)$ et $-u(x)$ ont même signe.

- ③ Donner le tableau de variations de f .
- ④ Construire la courbe C en précisant les tangentes aux points d'abscisses respectives 0 et 1.

Partie B :

La continuité de f assure l'existence de l'intégrale $J = \int_0^1 f(t) dt$. On ne cherchera pas à calculer une primitive de f .

I – Étude d'une intégrale auxiliaire

Soit $n \geq 1$ un entier naturel. On désigne par g_n la fonction numérique définie sur $[0, 1]$ par : $g_n(t) = -t^n \ln t$ si $t > 0$ et $g_n(0) = 0$.

- ① Démontrer que g_n est continue sur $[0, 1]$.
- ② Soit G_n la fonction définie sur $[0, 1]$ par :

$$G_n(0) = 0 \quad \text{et} \quad G_n(t) = -\frac{t^{n+1} \ln t}{n+1} + \frac{t^{n+1}}{(n+1)^2}, \text{ si } t > 0.$$

- a) Montrer que G_n est une primitive de g_n sur $[0, 1]$.
- b) En déduire la valeur de l'intégrale : $J_n = \int_0^1 g_n(t) dt$.

II – Étude de J .

- ① Soit t un réel et n un entier naturel supérieur ou égal à 1.
 - a) Calculer le produit : $P_n(t) = (1+t)(1-t+t^2-\dots+(-1)^{n-1}t^{n-1})$.
 - b) En déduire que pour tout nombre réel $t \neq -1$,

$$\frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - \dots + (-1)^{n-1}t^{n-1} + (-1)^n \frac{t^n}{1+t}.$$

- c) Montrer que, pour tout nombre réel $t \in [0, 1]$:

$$f(t) = g_2(t) - g_3(t) + g_4(t) - \dots + (-1)^{n-1}g_{n+1}(t) + (-1)^n \frac{g_{n+2}(t)}{1+t}.$$

- ② En déduire que : $J = J_2 - J_3 + J_4 - \dots + (-1)^{n-1}J_{n+1} + (-1)^n \int_0^1 \frac{g_{n+2}(t)}{1+t} dt$.
- ③ En s'aidant d'une majoration de $\frac{g_{n+2}(t)}{1+t}$, démontrer que $0 \leq \int_0^1 \frac{g_{n+2}(t)}{1+t} dt \leq \frac{1}{(n+3)^2}$.
- ④ Soit $n \geq 1$ un entier naturel. On pose : $S_n = \frac{1}{3^2} - \frac{1}{4^2} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{(n+2)^2}$.
 - a) Montrer que $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = J$.
 - b) Montrer que $S_8 \leq J \leq S_9$.
 - c) En déduire une valeur approchée de J à 5×10^{-3} près, exprimée avec trois décimales.